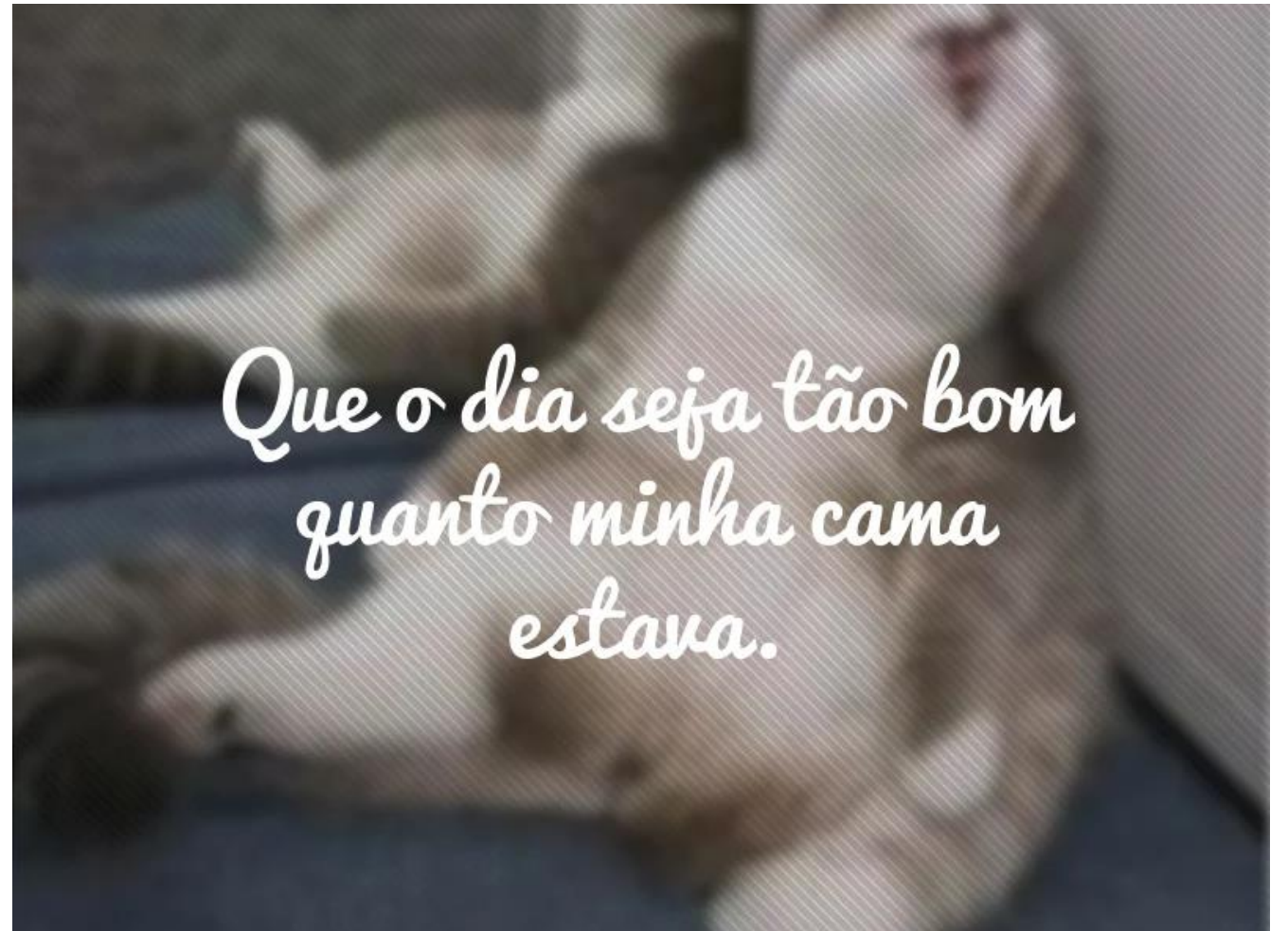


**Bom dia a
Todos!**



*Que o dia seja tão bom
quanto minha cama
estava.*



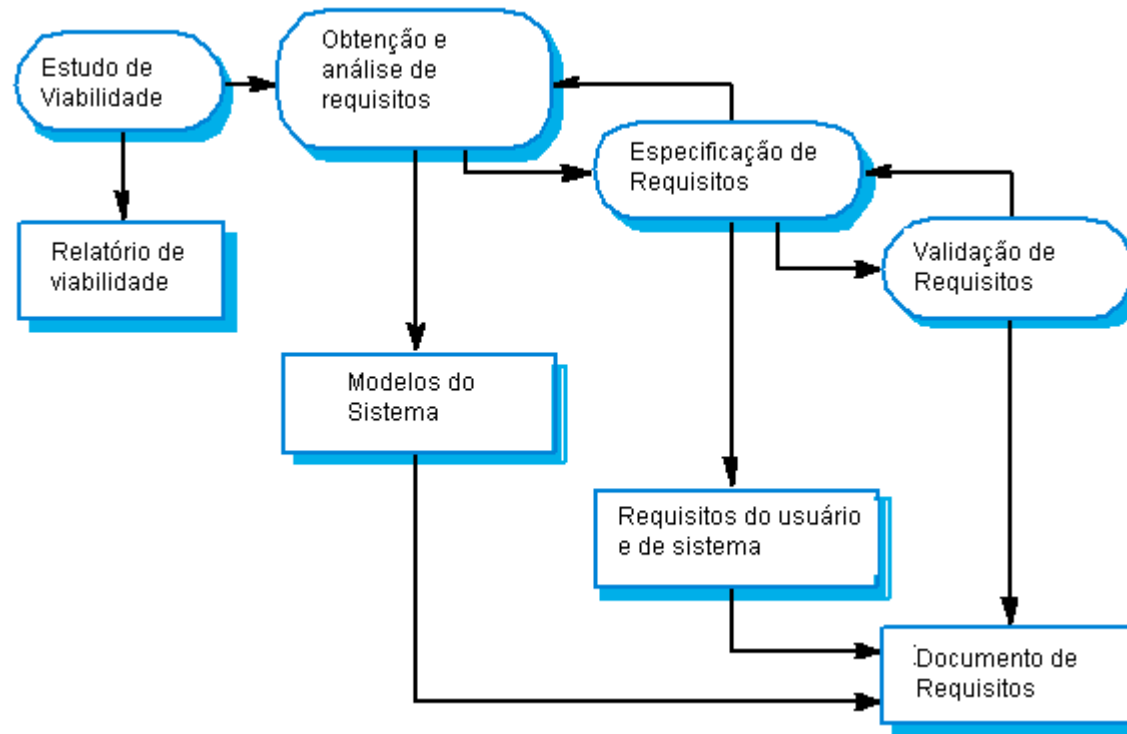
Especificação de Requisitos (Engenharia de Requisitos (ER))

NA10 - Elicitação - Análise e Resolução de Conflitos

O que veremos hoje?

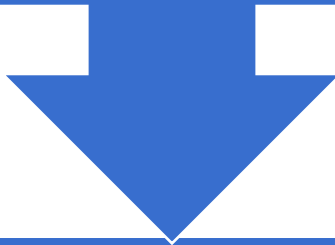
- Análise de requisitos
 - Classificação dos requisitos
 - Priorização dos requisitos

O processo de Engenharia de Requisitos



Obtenção e Análise de requisitos

Processo interativo com
realimentação contínua
(pequenos ciclos)



Atividades principais:

Obtenção de
requisitos
(coleta de
dados)

Classificação e
organização de
requisitos

Priorização e
negociação de
requisitos

Documentação
de requisitos

Classificação dos Requisitos

Consiste basicamente em agrupar os diversos requisitos coletados em categorias bem-definidas

FUNCIONAL

- RF001: O sistema deve permitir consultar o preço de uma mercadoria.

NÃO FUNCIONAL

- RNF001: Toda consulta a base de dados do sistema deve retornar uma resposta em no máximo 5s

Resolução de Conflitos

- É normal que ocorram requisitos **CONFLITANTES**
- Por exemplo
 - R-23: O sistema deve ...
 - R-45: O sistema não deve ...
- Cliente é o responsável por resolver conflitos e **AMBIGÜIDADES**

* Conflitos: afirmações conflitantes – contraditórias- duas ou mais coisas que não são possíveis simultaneamente

* Ambiguidades: requisitos mal definidos – denota incerteza, insegurança, indeciso – indeterminado, impreciso, incerto

Atribuição de Prioridade



Alguns requisitos são mais URGENTES que outros



É essencial DETERMINAR A PRIORIDADE dos requisitos junto ao CLIENTE



Requisitos de MAIOR PRIORIDADE são considerados em primeiro lugar

Escalas de priorização de requisitos

Exemplos

IEEE (1998)

essencial

software não é aceitável a não ser que estes requisitos sejam implementados

condicional

melhoraria do produto, mas não o tornaria inaceitável se ausente

opcional

classe de funcionalidade que pode ou não valer a pena

Kovitz (1999)

3 - dever ser implementado de modo perfeito

2 - precisa funcionar, mas não de modo espetacular

1 - pode conter bugs

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Prioridade

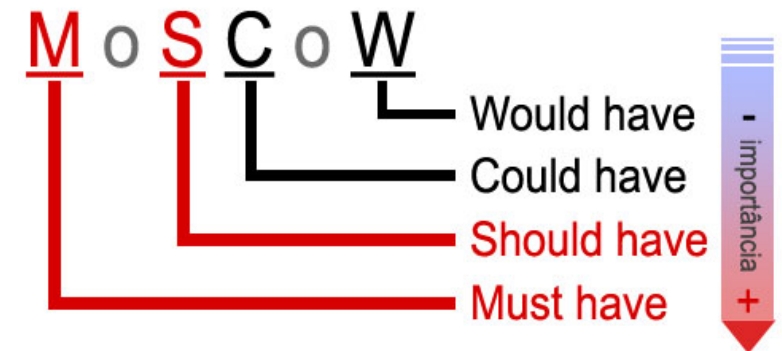
- Em princípio, o sistema deve abranger todos os requisitos de essenciais para desejáveis

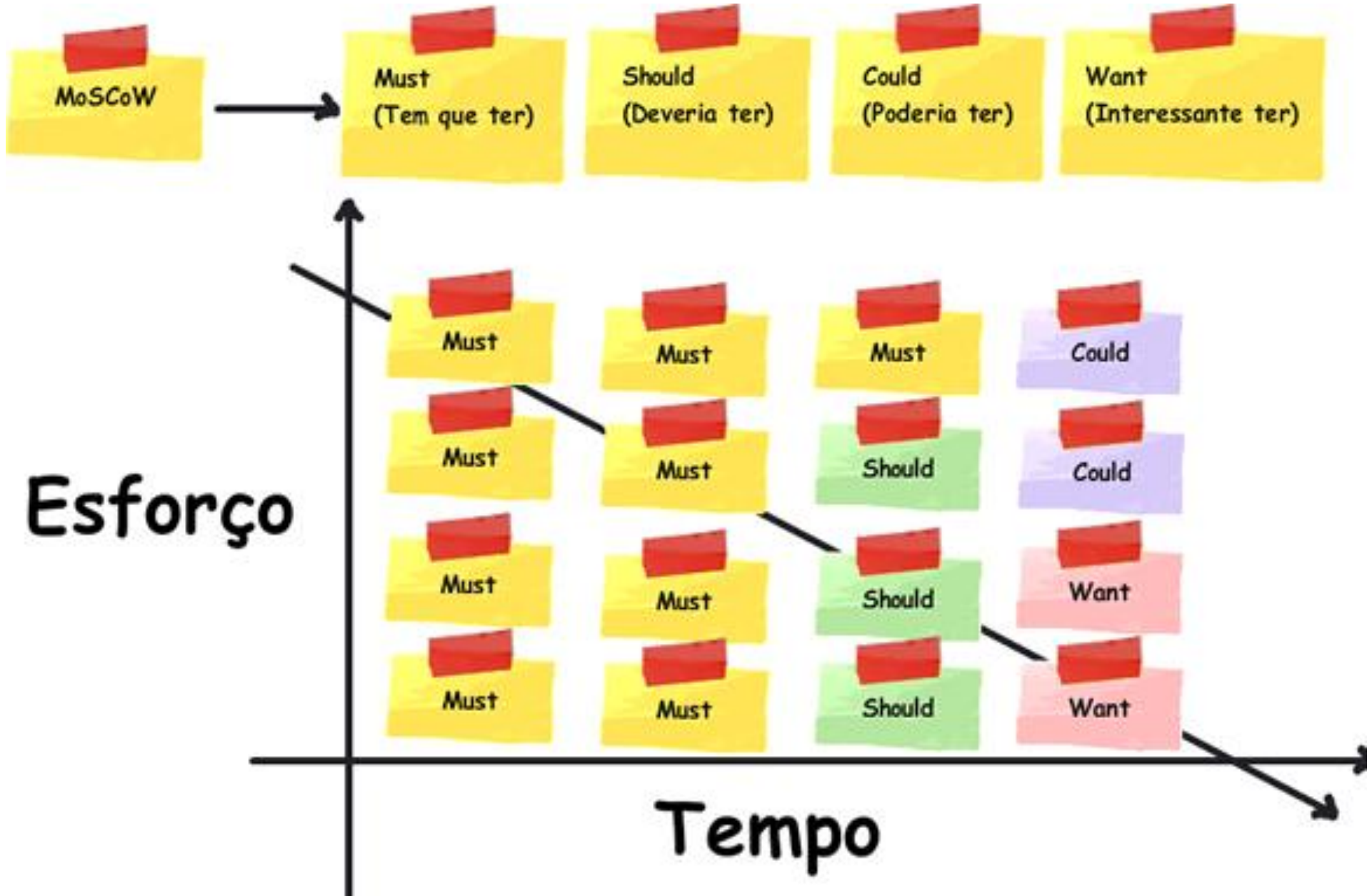
Exemplo de Prioridade

- [RF001]: O sistema deve possibilitar a alteração de dados de um usuário previamente cadastrado.
 - Prioridade: Essencial
- [RF002]: O sistema deve emitir uma notificação por mensagem SMS ao usuário, quando este estiver em atraso com a sua mensalidade.
 - Prioridade: Importante
- [RNF010]: O resultado das consultas realizadas na base de dados do sistema devem retornar na cor azul.
 - Prioridade: Desejável

MoSCoW

- Must: itens classificados como MUST são críticos para a geração de valor para o negócio, sem estes o produto não pode ser entregue
- Should: itens classificados como SHOULD são tão importantes quanto os MUST, mas não são críticos
- Could: itens classificados como COULD são desejáveis, mas não são necessários e podem melhorar a experiência e satisfação do cliente
- Won't: não são importantes, nem críticos, não geram valor para o negócio



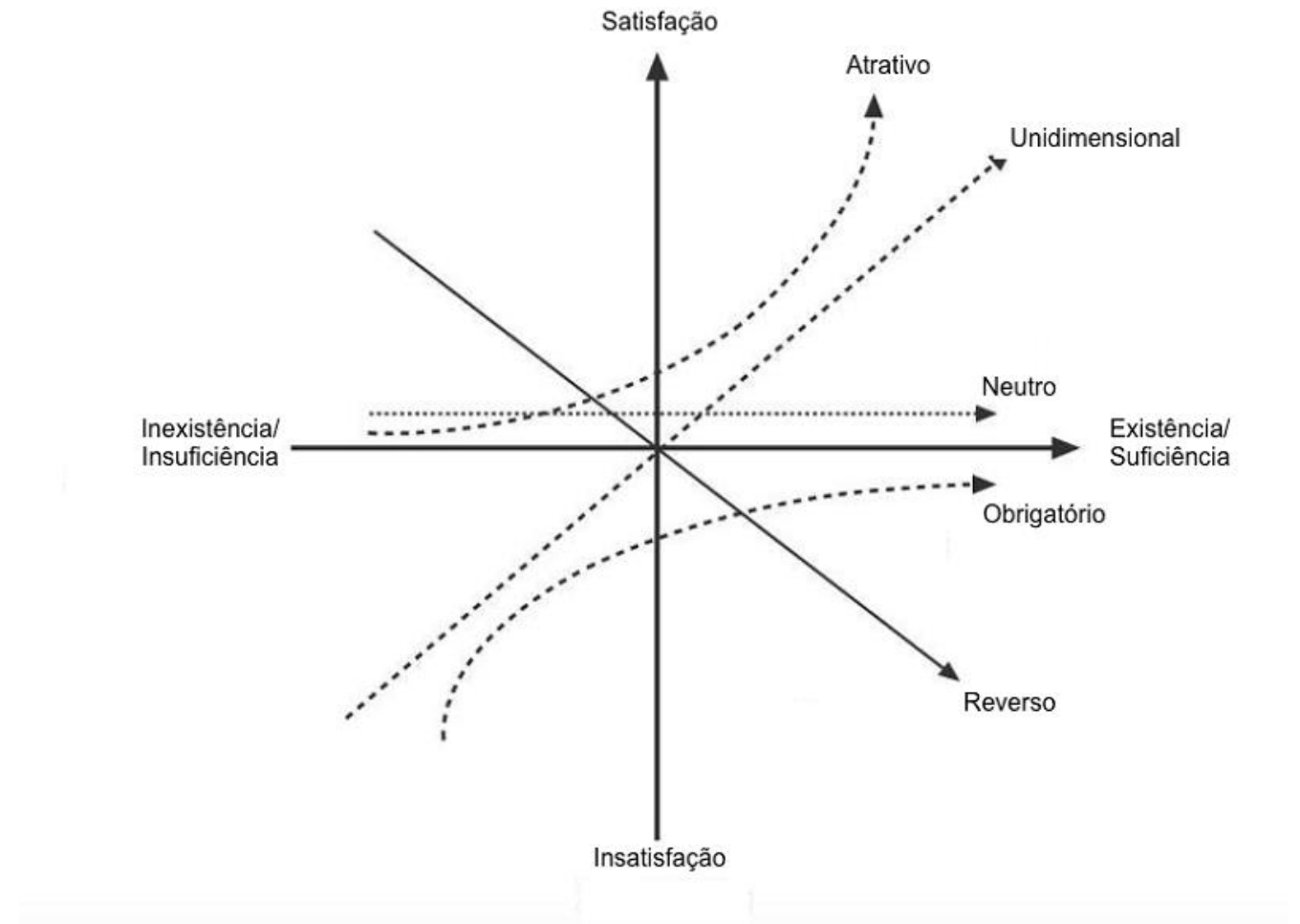


Modelo Kano

- Teoria sobre desenvolvimento de produtos e satisfação dos clientes desenvolvida na década de 80 pelo professor Noriaki Kano

Categoria	Descrição
Obrigatório	Os usuários consideram as funcionalidades enquadradas nessa categoria como absolutamente necessárias. Sem elas, o produto perde a sua razão de ser.
Linear ou unidimensional	As funcionalidades caracterizadas como “lineares” são aquelas do tipo “quanto mais melhor”. Exemplos típicos aqui incluem funcionalidades relacionadas a preço (quanto mais barato melhor), desempenho (quanto mais rápido melhor), e outros requisitos não-funcionais típicos.
Brilho ou atrativo	As funcionalidades enquadradas na categoria “brilho” são aquelas que são inesperadas, e quando encontradas encantam o cliente. Elas não são necessárias para o funcionamento do produto, mas funcionam como um diferencial para encantar o cliente quando estão presentes.
Negativo ou reverso	São funcionalidades das quais os usuários não gostam quando as encontram.
Indiferente ou neutro	São funcionalidades que não causam uma reação relevante no usuário, e que ele não consegue classificar nem como positivas nem negativas.

Modelo Kano



Questionário Kano

- Cliente responde um par de questões para cada atributo/requisito
 - Questão funcional
 - Questão disfuncional

As respostas são dadas conforme:

- Gosto
- Espero
- Neutro
- Suporto
- Não gosto

Pergunta funcional

"como você se sente sobre a presença de um sistema de ar condicionado com controle automático de temperatura?"

Pergunta disfuncional

"como você se sente se no sistema de ar condicionado do carro não houver controle automático de temperatura?".

Questionário Kano

Resposta do cliente		Questão disfuncional (negativa)				
		1. Eu gosto disto desta maneira	2. Eu espero que seja desta maneira	3. Eu fico neutro	4. Eu posso aceitar que seja desta maneira	5. Eu não gosto disto desta maneira
Questão funcional (Positiva)	1. Eu gosto disto desta maneira	Q	A	A	A	U
	2. Eu espero que seja desta maneira	R	N	N	N	O
	3. Eu fico neutro	R	N	N	N	O
	4. Eu posso aceitar que seja desta maneira	R	N	N	N	O
	5. Eu não gosto disto desta maneira	R	R	R	R	Q

$$CS = \frac{\%A + \%U}{\%A + \%U + \%O + \%N}$$

$$CI = \frac{\%U + \%O}{\%A + \%U + \%O + \%N}$$

Exemplo

- Grau de satisfação dos clientes para os atributos de um restaurante
 1. Boa Iluminação
 2. Boa Ventilação
 3. Limpeza Dos Utensílios
 4. Mesas Disponíveis
 5. Preço Da Refeição
 6. Qualidade Da Refeição
 7. Tempo De Espera Para Atendimento
 8. Variedade Do Cardápio
 9. Qualidade da Bebida
 10. Credibilidade e confiabilidade

Pergunta

Resposta

Como você se sente quando o cardápio é bem variado?

- ☐ 1. Eu gosto disto desta maneira
- ☐ 2. Eu espero que seja desta maneira
- ☐ 3. Eu fico neutro
- ☐ 4. Eu posso aceitar que seja desta maneira
- ☐ 5. Eu não gosto disto desta maneira

Como você se sente quando o cardápio não é bem variado?

- ☐ 1. Eu gosto disto desta maneira
 - ☐ 2. Eu espero que seja desta maneira
 - ☐ 3. Eu fico neutro
 - ☐ 4. Eu posso aceitar que seja desta maneira
 - ☐ 5. Eu não gosto disto desta maneira
-

Fonte: Modelo de Kano - um estudo prático. <http://www.sequoiaconsultoria.com.br/modelo-de-kano-exemplo/>

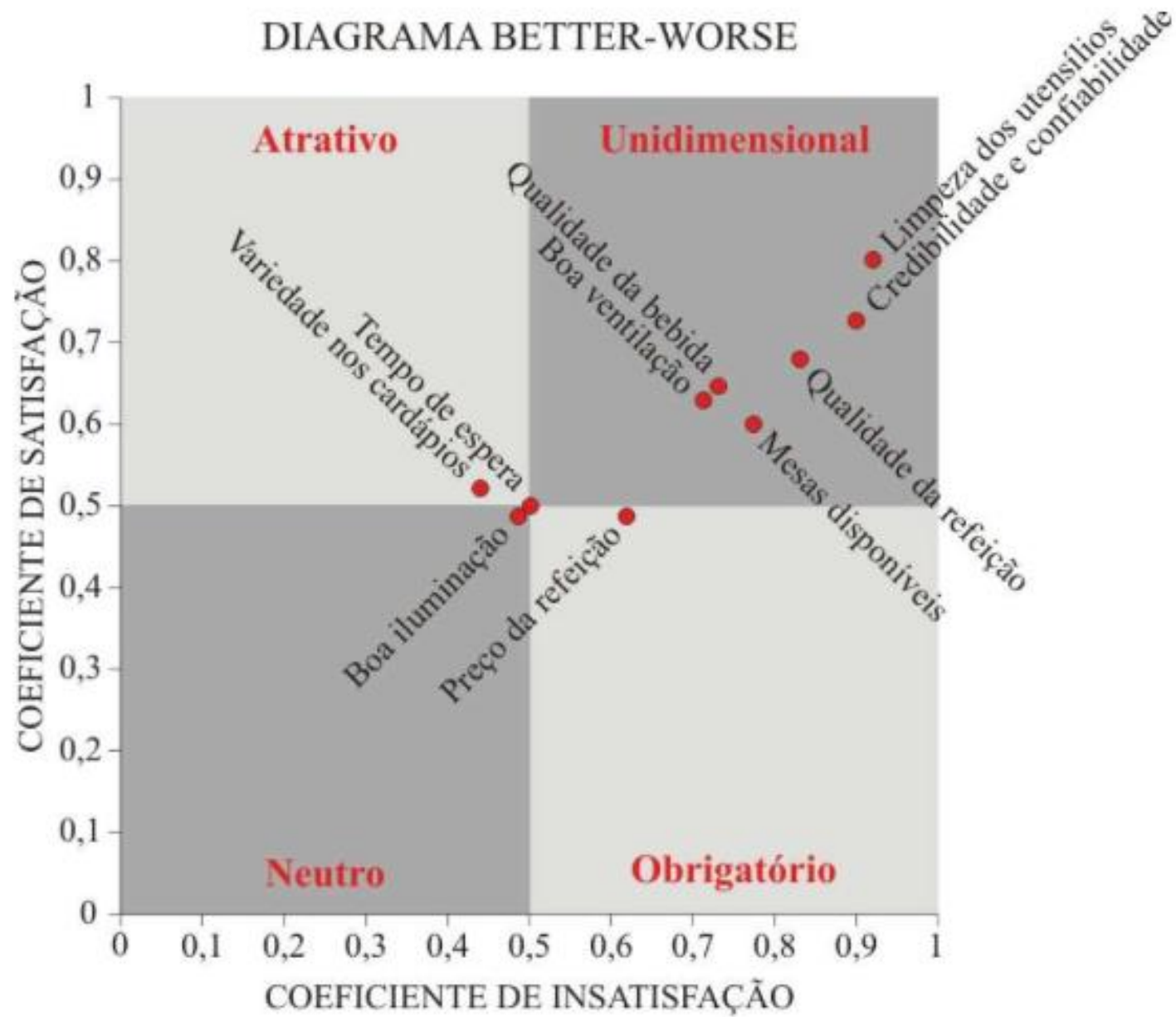
Exemplo

- Uma pessoa respondeu 1 para a pergunta positiva e respondeu 4 para a pergunta negativa, o atributo Variedade do Cardápio seria considerado como ATRATIVO.

Resposta do cliente		Questão disfuncional (negativa)				
		1. Eu gosto disto desta maneira	2. Eu espero que seja desta maneira	3. Eu fico neutro	4. Eu posso aceitar que seja desta maneira	5. Eu não gosto disto desta maneira
Questão funcional (Positiva)	1. Eu gosto disto desta maneira	Q	A	A	A	U
	2. Eu espero que seja desta maneira	R	N	N	N	O
	3. Eu fico neutro	R	N	N	N	O
	4. Eu posso aceitar que seja desta maneira	R	N	N	N	O
	5. Eu não gosto disto desta maneira	R	R	R	R	Q

Exemplo

Atributos	A	U	O	N	R	Q	CS	CI
1. Limpeza dos utensílios	8%	72%	20%	0%	0%	0%	0,80	0,92
2. Tempo de espera para o atendimento	0%	10%	0%	10%	78%	2%	0,50	0,50
3. Preço da refeição	4%	42%	16%	32%	2%	4%	0,48	0,61
4. Qualidade da refeição	4%	60%	18%	12%	6%	0%	0,68	0,82
5. Qualidade da bebida	8%	56%	16%	18%	2%	0%	0,65	0,73
6. Variedade dos cardápios	20%	32%	12%	34%	0%	2%	0,53	0,45
7. Mesas disponíveis	6%	52%	22%	16%	2%	2%	0,60	0,77
8. Boa ventilação	8%	54%	16%	20%	2%	0%	0,63	0,71
9. Boa iluminação	14%	34%	14%	36%	0%	2%	0,49	0,49
10. Credibilidade e confiabilidade	4%	68%	20%	6%	2%	0%	0,73	0,89



Fonte: Modelo de Kano - um estudo prático. <http://www.sequoiaconsultoria.com.br/modelo-de-kano-exemplo/>

Outro Exemplo!!!

- Quais os requisitos de satisfação em relação a uma disciplina no curso
 1. DIDÁTICA
 2. QUALIDADE DO MATERIAL
 3. DISPONIBILIDADE DO MATERIAL
 4. TEMPO DE AULA
 5. EXERCÍCIOS E PRÁTICAS
 6. REALIZAÇÃO DE PROJETO
 7. REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS
 8. CONTEÚDO DE MERCADO
 9. TRABALHO EM EQUIPE
 10. TRABALHO INDIVIDUAL
 11. FREQUÊNCIA EXIGIDA
 12. VÍDEO-AULA E MOMENTO ASSÍNCRONO
 13. MOMENTO SÍNCRONO
 14. ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE
 15. MONITORIA
 16. MATERIAL EXTRA
 17. ATIVIDADES DESAFIADORAS
 18. USA METODOLOGIA ATIVA
 19. AVALIAÇÃO TRADICIONAL
 20. FEEDBACK

Perspectiva do ALUNO



Vamos Praticar? Técnica KANO para Priorização de Requisitos

Vamos aplicar o método KANO para descobrir quais os requisitos que vocês consideram essencial em uma disciplina. Preliminarmente identificamos 20 requisitos para se oferecer uma boa disciplina, agora vamos ver como os mesmos são classificados em prioridade usando o método KANO.

***Obrigatório**

1a. Como você se sente se o professor possui uma boa didática na disciplina? *

- ☐ Gosto disso
- ☐ Espero isso
- ☐ Sou neutro
- ☐ Posso tolerar isso
- ☐ Não gosto disso

1b. Como você se sente se o professor NÃO possui uma boa didática na disciplina? *

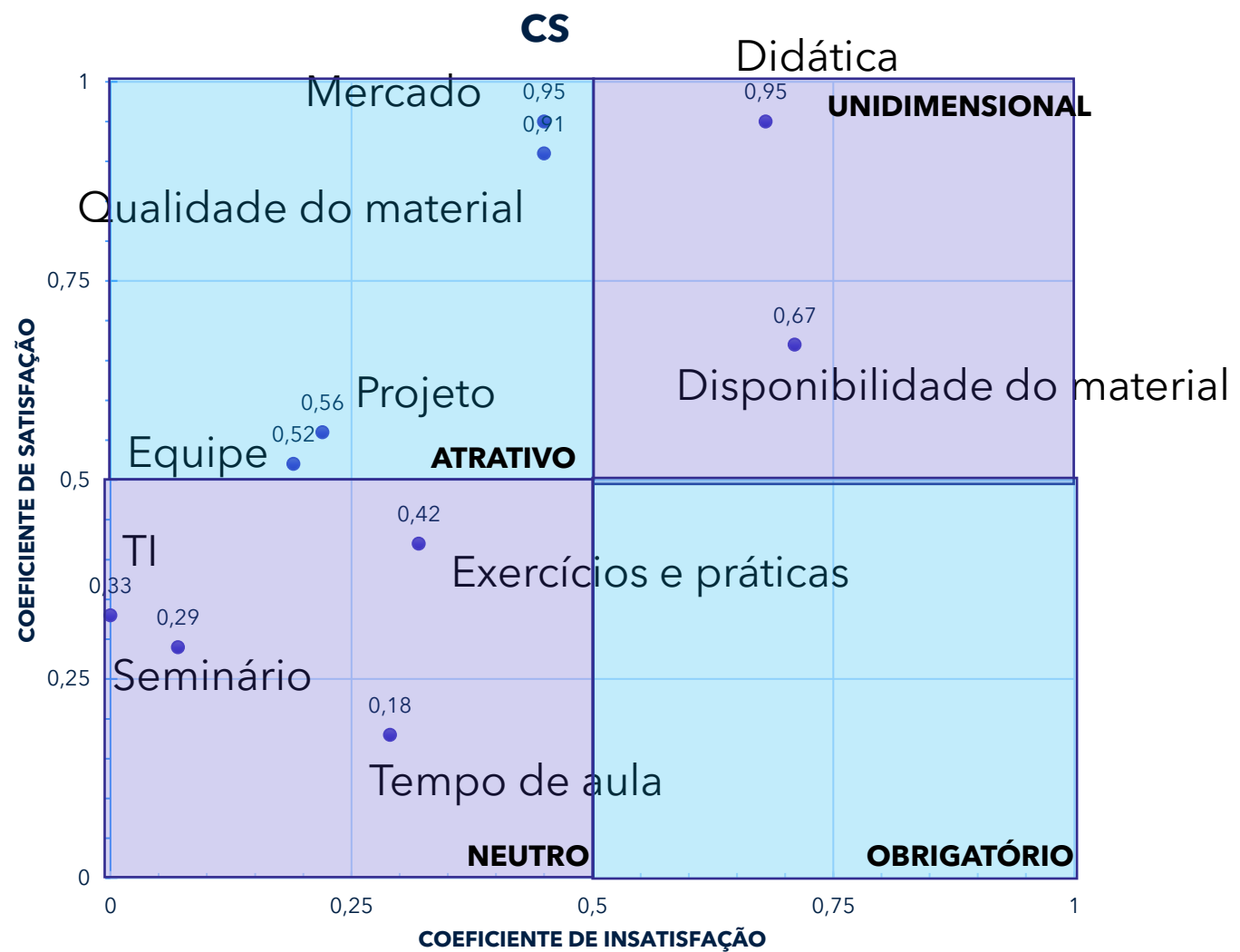
- ☐ Gosto disso

Resultados Preliminares

	OBRIGATÓRIO	LINEAR	ATRATIVO	INDIFERENTE	REVERSO	QUESTIONÁVEL		
REQUISITOS	O	P	A	I	R	Q	CS	CI
1. DIDÁTICA	4,55%	63,64%	31,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,95	0,68
2. QUALIDADE DO MATERIAL	0,00%	45,45%	45,45%	9,09%	0,00%	0,00%	0,91	0,45
3. DISPONIBILIDADE DO MATERIAL	31,82%	36,36%	27,27%	0,00%	4,55%	0,00%	0,67	0,71
4. TEMPO DE AULA	22,73%	0,00%	13,64%	40,91%	13,64%	9,09%	0,18	0,29
5. EXERCÍCIOS E PRÁTICAS	13,64%	13,64%	22,73%	36,36%	13,64%	0,00%	0,42	0,32
6. REALIZAÇÃO DE PROJETO	0,00%	18,18%	27,27%	36,36%	13,64%	4,55%	0,56	0,22
7. REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS	0,00%	4,55%	13,64%	45,45%	31,82%	4,55%	0,29	0,07
8. CONTEÚDO DE MERCADO	0,00%	45,45%	50,00%	4,55%	0,00%	0,00%	0,95	0,45
9. TRABALHO EM EQUIPE	0,00%	18,18%	31,82%	45,45%	4,55%	0,00%	0,52	0,19
10. TRABALHO INDIVIDUAL	0,00%	0,00%	22,73%	45,45%	31,82%	0,00%	0,33	0,00

1. DIDÁTICA
2. QUALIDADE DO MATERIAL
3. DISPONIBILIDADE DO MATERIA
4. TEMPO DAE AULA
5. EXERCÍCIOS E PRÁTICAS
6. REALIZAÇÃO DE PROJETO
7. REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIOS
8. CONTEÚDO DE MERCADO
9. TRABALHO EM EQUIPE

10. TRABALHO INDIVIDUAL





Priorização $\neq$ Estimativa

Planning Poker – Estimando itens do Backlog de Produto

Planning Poker

- Estimativa de tamanho (esforço) para desenvolver um requisito/história de usuário (Scrum)



Planning Poker

- Estimativa feita pela equipe de desenvolvimento
- Consenso de toda equipe
- Rápida e objetivo

0	1/2	1	2
3	5	8	13
20	40	100	?
∞	AGILE PLANNING POKER		

Interpretação da Escala

- 0 - item já foi completado ou é tão pequeno que não vale realizar a estimativa
- $\frac{1}{12}$ - itens muito pequenos
- 1,2,3 - itens pequenos
- 5, 8, 9 - itens médios
- 20, 40 - itens grandes. Na maioria das equipes que adotam os métodos ágeis, itens maiores que 13 são destrinchados em itens menores
- 100 - muito grande
- ∞ - tão grande que não há como estimar
- π - O membro está pedindo uma pausa.



Execução do Jogo

- 1. o Product Owner seleciona um item do Product Backlog para ser estimado e lê o item para toda a equipe, explicando da forma mais clara possível
- 2. os membros da Equipe de Desenvolvimento discutem o item e o Product Owner fica disponível para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir
- 3. cada membro do time de desenvolvimento seleciona uma carta, de maneira privada, para representar uma estimativa
- 4. feita a escolha privada, agora é a hora de expor as cartas
- 5. se todos selecionaram a mesma carta, temos uma estimativa definida
- 6. se as estimativas forem muito diferentes, os membros discutem para expor suas opiniões e ideias e voltam ao passo três para mais uma rodada.

Essa atividade ajudará no primeiro marco do projeto

- Equipe
- Problema
- Solução
- Usuários
- Features mais alto nível

**Dúvidas,
questionamentos,
aflições??**



Referência

- DEMARCO, Tom - "Análise Estruturada e Especificação De Sistema" - Editora Campus;
- GANE, Chris, SARSON, Trish: Análise Estruturada de Sistemas - Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**, 8 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
 - Capítulo 6 - Requisitos de Software.
 - Capítulo 7 - Processos de Engenharia de Requisitos
- ROOS, Cristiano; SARTORI, Simone; GODOY, Leoni Pentiado. Modelo de Kano para a identificação de atributos capazes de superar as expectativas do cliente. Revista Produção Online, v. 9, n. 3, 2009.